

Obiettivo del progetto:

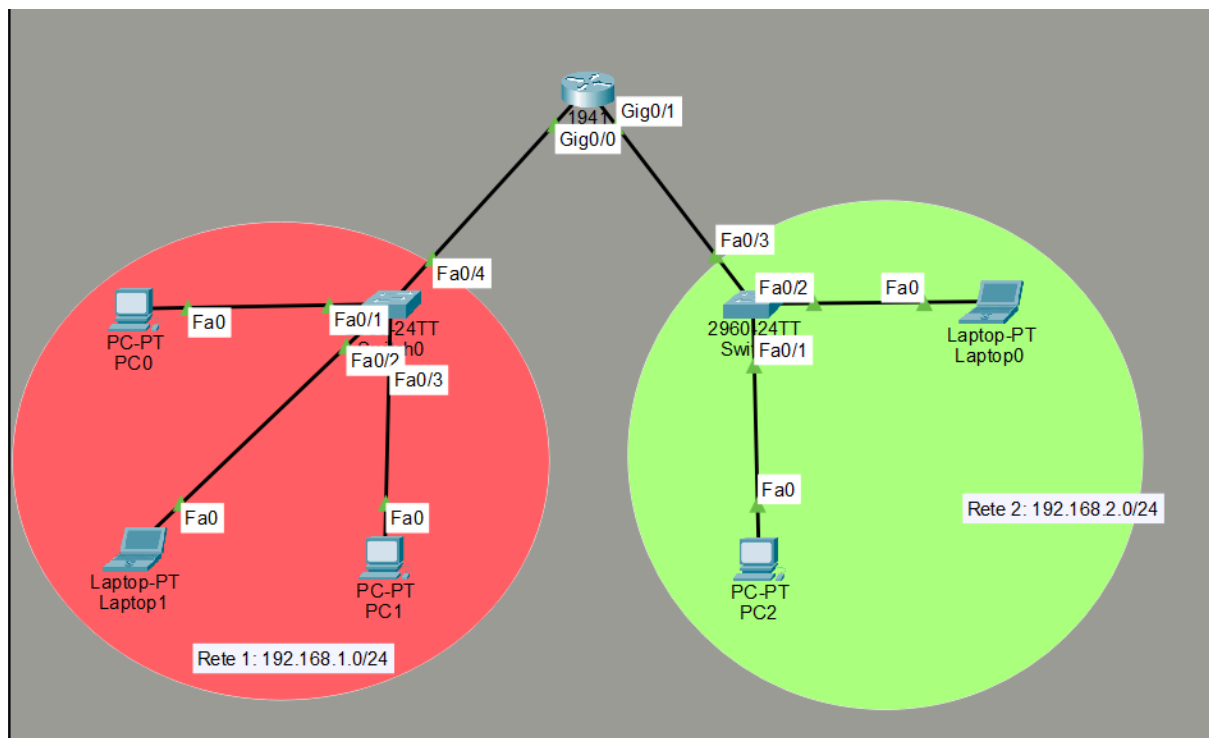
L'obiettivo di questo progetto è la creazione di una comunicazione tra due diverse reti.

Questa connessione viene realizzata utilizzando un dispositivo di Livello 3 del modello ISO/OSI, il router, quello che si occuperà dell'instradamento dei pacchetti dei dati.

Topologia e componenti della rete:

La topologia adottata prevede una struttura a stella logica per ciascuna LAN, convergenti verso il router centrale. I componenti impiegati all'interno del simulatore sono:

- Router (Modello generico): Agisce da punto di giunzione e instradamento tra le due reti.
- Switch: Dispositivi di Livello 2 utilizzati per concentrare e smistare il traffico all'interno delle rispettive LAN.
- Host(PC/Laptop) : Dispositivi terminali utilizzati per testare la connettività da un estremo all'altro dell'architettura.



Schema di Indirizzamento IP

Per differenziare logicamente le due reti, sono stati scelti due spazi di indirizzamento in classe C privata, applicando una maschera di sottorete standard. (255.255.255.0 o /24)

Dispositivo	Interfaccia	Indirizzo IP	Subnet Mask	Default Gateway
Router	Gig 0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	None
Router	Gig 0/1	192.168.2.1	255.255.255.0	None

PC0	Fa0/1	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	Fa0/2	192.168.1.4	255.255.255.0	192.168.1.1
Laptop 1	Fa0/2	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	Fa0/1	192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.2.1
Laptop 0	Fa0/2	192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.2.1

Configurazione del router

Di default, le porte dei router Cisco si trovano in uno stato logico di spegnimento (shutdown). Abbiamo attivato le interfacce e assegnato i rispettivi indirizzi IP di riferimento.

Configurazione dei Terminali (Host)

Su ciascun PC è stata configurata la scheda di rete impostando l'indirizzo IP statico univoco e la maschera. Elemento indispensabile per la riuscita del progetto è stato l'inserimento del Default Gateway. Per tutti i PC della rete A, il gateway coincide con l'IP della porta g 0/0 del router (192.168.1.1), mentre per la rete B coincide con la porta g0/1 (192.168.2.1).

Analisi del funzionamento e flusso dei dati

Il funzionamento logico dell'architettura si basa sul concetto fondamentale di instradamento di Livello 3:

- **Isolamento della LAN:** Lo Switch permette la comunicazione locale. Se PC0 contatta PC1, lo Switch inoltra il frame direttamente sulla porta corretta analizzando i MAC address di Livello 2. Il router non viene coinvolto.
- **Intervento del Gateway:** Quando PC0 (192.168.1.2) tenta di comunicare con PC2 (192.168.2.2), confronta il proprio IP e maschera con l'IP di destinazione. Accorgendosi che la rete di destinazione è diversa, capisce di non poter inviare il pacchetto direttamente nella LAN. Di conseguenza, indirizza il pacchetto al proprio Default Gateway (il router).
- **Routing Table:** Il router riceve il pacchetto dall'interfaccia g0/0, ne esamina l'IP di destinazione (192.168.2.2) e consulta la propria tabella di routing interna. Avendo le reti direttamente connesse, riconosce che la rete 192.168.2.0/24 è associata alla sua interfaccia g0/1. Provvede quindi a commutare e inoltrare il pacchetto verso la seconda LAN.

Riscontri in fase di test: Il fenomeno ARP

Durante la fase di test mediante l'invio di Ping, è stato riscontrato un comportamento tipico delle reti dati: il primo pacchetto inviato tra due reti diverse fallisce sistematicamente (Time Out), mentre i successivi hanno esito positivo (Successful).

Spiegazione del fenomeno (Protocollo ARP):

Prima di poter inviare il reale pacchetto dati (IP) del Gateway, il PC mittente necessita di incapsularlo in un frame Ethernet (Livello 2), richiedendo l'indirizzo fisico MAC della porta del Router.

Non avendolo in memoria, il PC sospende il pacchetto Ping ed emette una trasmissione broadcast denominata ARP Request ("Chi ha l'IP 192.168.1.1?").

Il Router risponde inviando il proprio MAC address (ARP Reply). Questo scambio richiede una frazione di tempo che causa la scadenza del primo pacchetto ICMP.

Una volta compilata la tabella ARP su tutti i nodi, la comunicazione successiva avviene in modo istantaneo e fluido.

Conclusione

Il progetto ha dimostrato con successo come un router sia in grado di abbattere i confini fisici e logici delle singole reti locali, permettendo la circolazione pacchettizzata e controllata delle informazioni tra spazi di indirizzamento differenti. La corretta impostazione dei Default Gateway e l'attivazione fisica delle interfacce si confermano i punti cardine per la corretta convergenza della rete.